

第4章 概念数据库设计



第4章 概念数据库设计

- 第1章 绪论
- 第2章 结构化查询语言
- 第3章 关系代数

7w

- 第4章 概念数据库设计
- 第5章 逻辑数据库设计
- 第6章 物理数据库设计

3w

- 第7章 存储管理
- 第8章 索引结构
- 第9章 查询执行
- 第10章 查询优化
- 第11章 并发控制
- 第12章 故障恢复

6w



数据库设计过程



实体联系模型



增强实体联系模型

■ 数据密集型应用

设计任务：

- 应用程序设计
- 数据库设计



Entanglement Web



Outlook.com

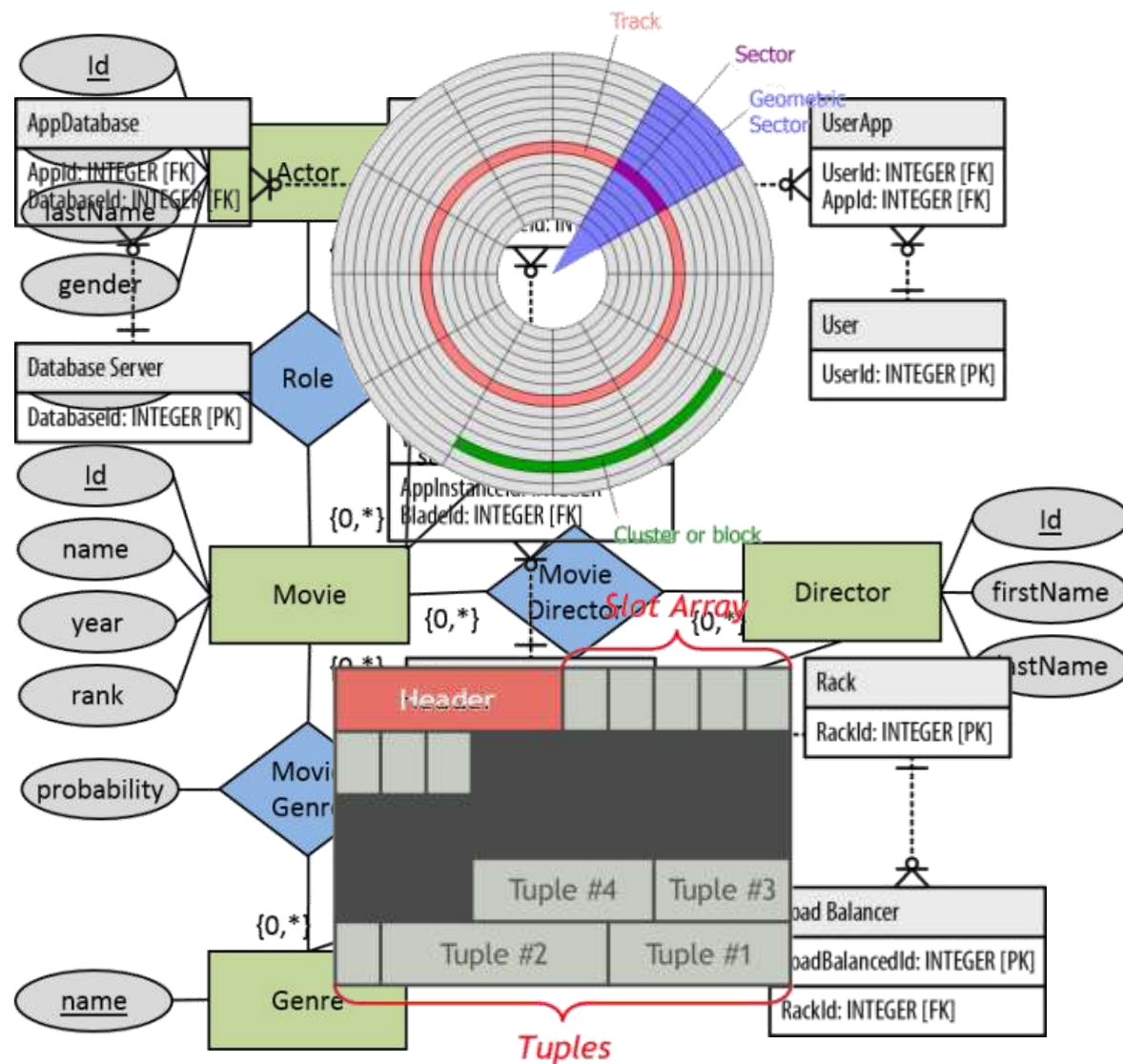


Zoho Wiki



■ 数据库设计过程

- 概念设计 第4章
- 逻辑设计 第5章
- 物理设计 第6章





数据库设计过程



实体联系模型



增强实体联系模型

■ 实体-联系模型 (E-R model)

- 实体-联系模型：是概念数据库设计阶段使用的一种重要模型，用于将现实世界抽象为实体及实体间的联系
- E-R 模型提供了数据建模所需的多种概念
 - 与实体 (entity) 相关的概念
 - 与联系 (relationship) 相关的概念
- 实体-联系图：简称 E-R 图，是 E-R 模型的一种图形化表示方法

■ E-R 模型概念

与实体相关的概念

- 实体
- 属性
- 键
- 实体型、实体集
- 弱实体型

与联系相关的概念

- 联系
- 联系型、联系集
- 联系型的约束
- 联系型的属性
- 多元联系

■ 实体 (Entity) 与属性 (Attribute)

实体：数据库中表示的现实世界中的具体对象或事物

- 例：雇员 John Smith、科研部、ProductX 项目

属性：用于刻画实体的特性

- 例：雇员实体具有姓名、性别、出生日期、身份证号、住址等属性
- 每个实体的每个属性都具有一个值，全部属性值共同刻画了该实体
- 每个属性都关联着它的取值域（或数据类型）

■ 属性的类型

- 简单属性：具有原子属性值的属性，其属性值不可再分
 - 例如：性别、身份证号、民族等
- 复合属性：由多个成分构成的属性
 - 例如：姓名 → (姓, 名), 地址 → (省, 市, 区, 街道, 门牌号, 邮编)
 - 复合属性的某个成分还可以是复合的
- 多值属性：一个实体可具有多个值的属性
 - 例如，电话号码、论文作者等，记作：{电话号码}、{论文作者}
- 派生属性：由其他属性派生出来的属性
 - 例如，年龄可根据出生日期算出

■ 属性的类型（续）

➤ 键属性：同一实体型的任意实体都具有不同值的属性

- 例如：雇员的身份证号属性
- 键属性可以是复合属性
- 一个实体可以具有多个键属性

➤ 复合属性和多值属性可以是相互嵌套的

- 例如：已取得的学位是一个复合多值属性，该属性可具有多个值，每个值由 4 部分构成，记作：{(学校, 专业, 学位, 日期)}

■ 实体型与实体集

- 实体型：具有相同属性的实体共同具有的类型
- 实体集：当前存储在数据库中的某实体型的实例的集合
- 实体 vs 实体型 vs 实体集
 - 实体 → 对象
 - 实体型 → 类型
 - 实体集 → 对象集合

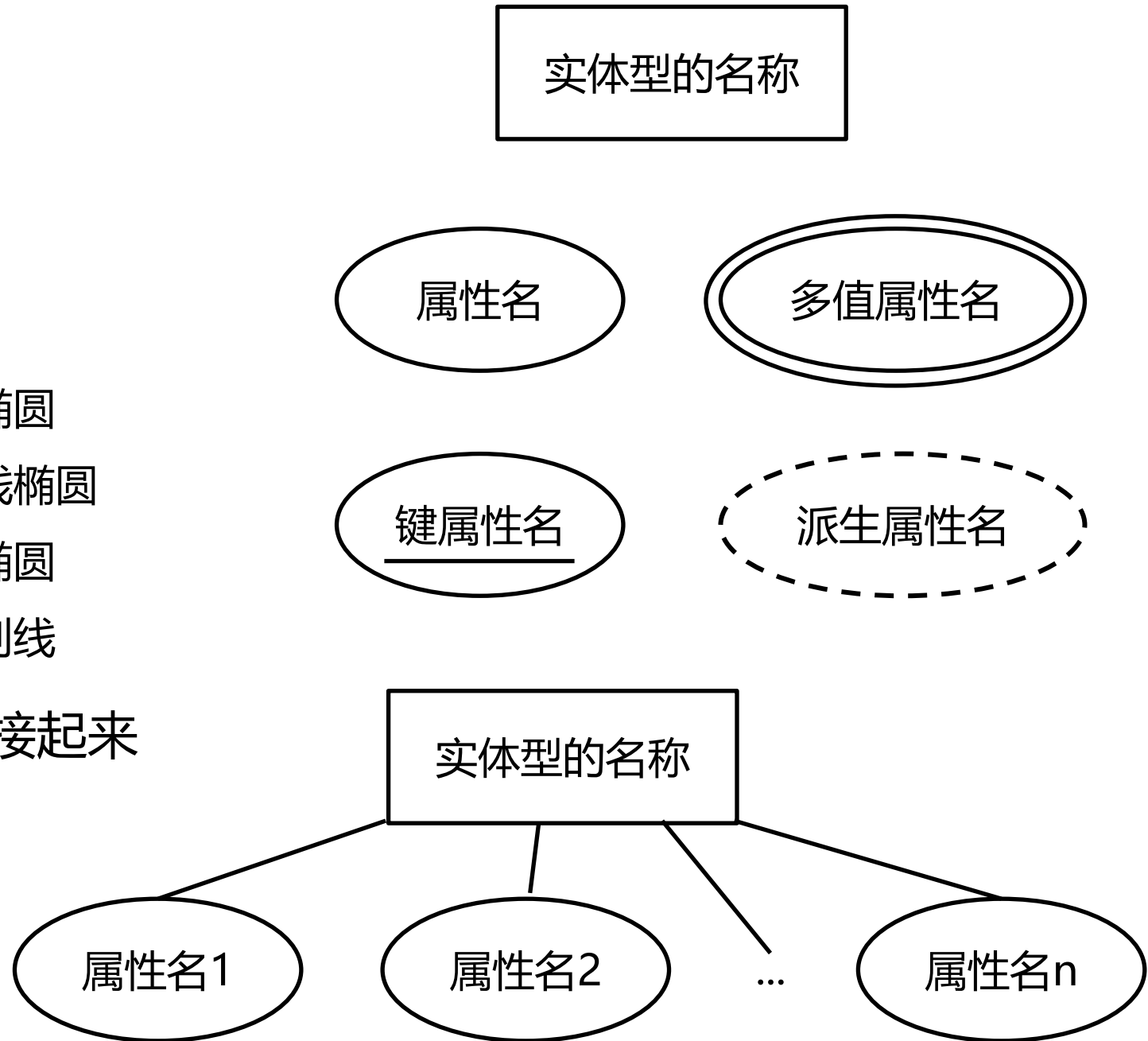
■ 实体型的 E-R 图表示

➤ 实体型表示为矩形

➤ 属性表示为椭圆

- 简单属性表示为实线椭圆
- 多值属性表示为双实线椭圆
- 派生属性表示为虚线椭圆
- 键属性的属性名加下划线

➤ 实体型与其属性用线连接起来



- The company is organized into DEPARTMENTS. Each department has a name, number and an employee who manages the department. We keep track of the start date of the department manager. A department may have several locations.
- Each department controls a number of PROJECTs. Each project has a unique name, unique number and is located at a single location.
- We store each EMPLOYEE's social security number (SSN), address, salary, sex, and birthdate.
 - Each employee works for one department but may work on several projects.
 - We keep track of the number of hours per week that an employee currently works on each project.
 - We also keep track of the direct supervisor of each employee.
- Each employee may have a number of DEPENDENTs.
 - For each dependent, we keep track of their name, sex, birthdate, and

DEMO

■ 公司案例之初步设计

当前设计中存在的问题：

- 初步设计方案并不完善，只有实体和属性
- 需求中很多内容需要表示为实体间的联系

■ 联系、联系型、联系集

➤ 联系：一个联系表示多个实体之间有意义的关联关系

- EMPLOYEE John Smith **works on** the ProductX PROJECT
- EMPLOYEE Franklin Wong **manages** the Research DEPARTMENT

➤ 联系型：同一类联系共同具有的类型

- The **WORKS-ON** relationship type in which EMPLOYEEs and PROJECTs participate
- The **MANAGES** relationship type in which EMPLOYEEs and DEPARTMENTs participate

➤ 联系集：数据库中当前存储的联系型实例的集合

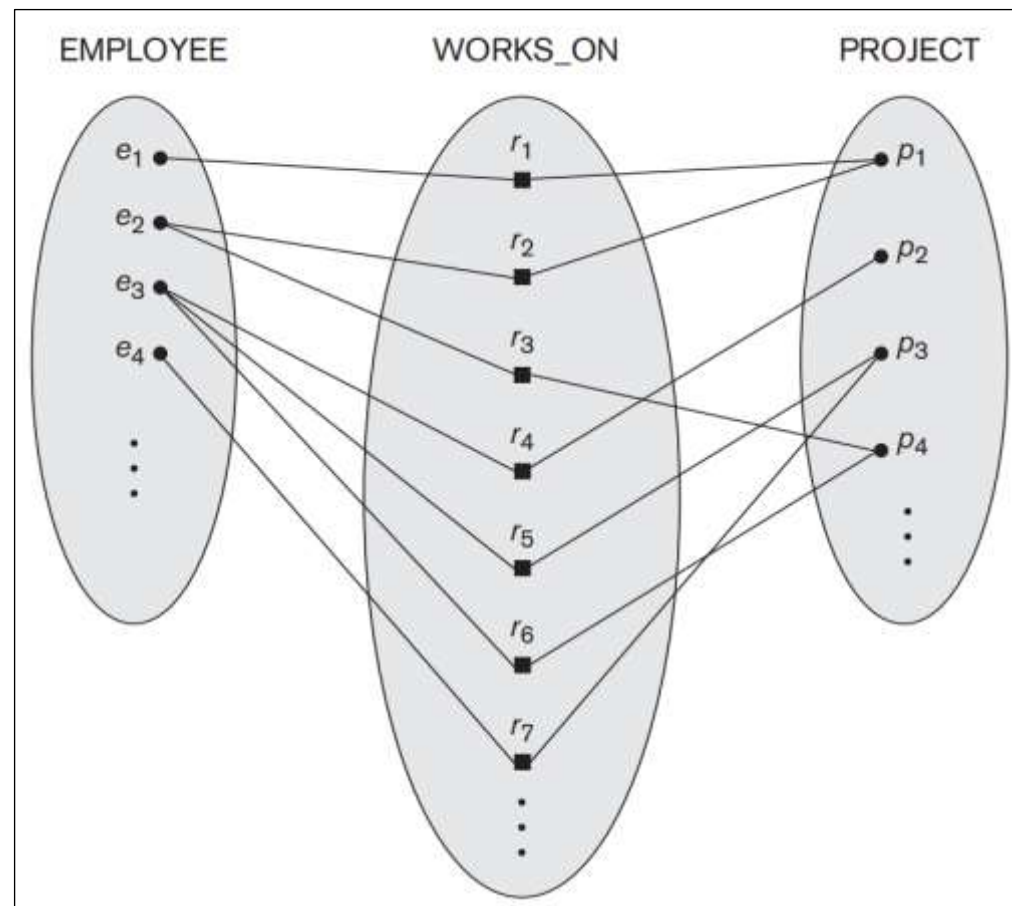
■ 联系、联系型、联系集 (续)

➤ 联系型的度：参与到一个联系型中实体型的个数

- 联系型 WORKS_ON 和 MANAGES 的度都是 2
- 度为 2 的联系称作二元联系
- 度为 3 的联系称作三元联系
- 度为 n 的联系称作 n 元联系

■ 举例

- 实体型: EMPLOYEE, PROJECT
- 实体集: $\{e_1, e_2, \dots\}$, $\{p_1, p_2, \dots\}$
- 联系型: WORKS_ON
- 联系集: $\{r_1, r_2, \dots\}$
 - WORKS_ON 是二元联系型, 参与实体型有 EMPLOYEE 和 PROJECT
 - 实体 e_1 和 p_1 参与到联系 r_1 中, 实体 e_2 和 p_1 参与到联系 r_2 中, ...

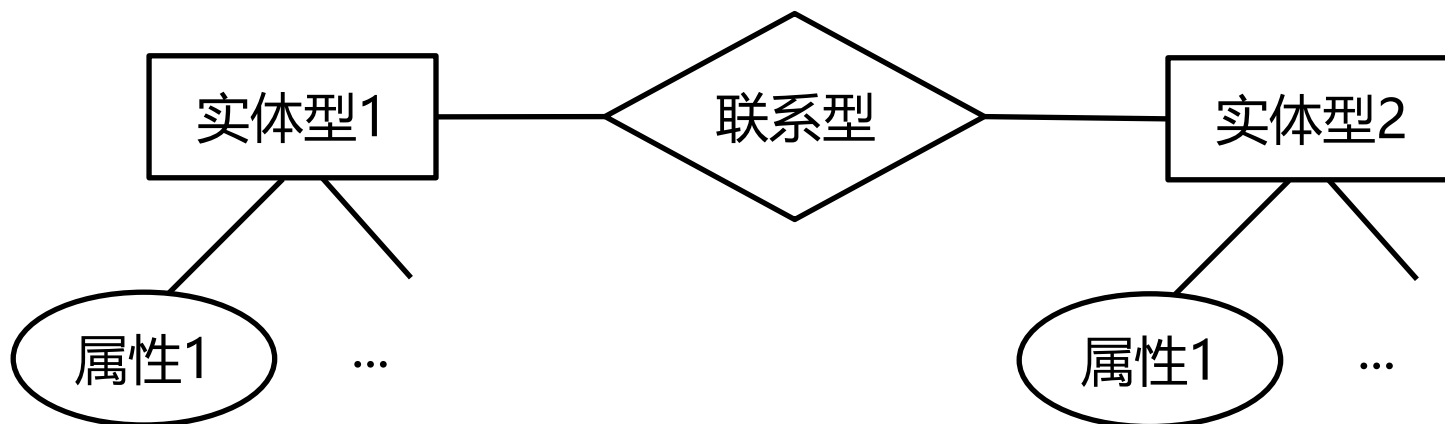


■ 联系型的 E-R 图示

➤ 联系型表示为菱形

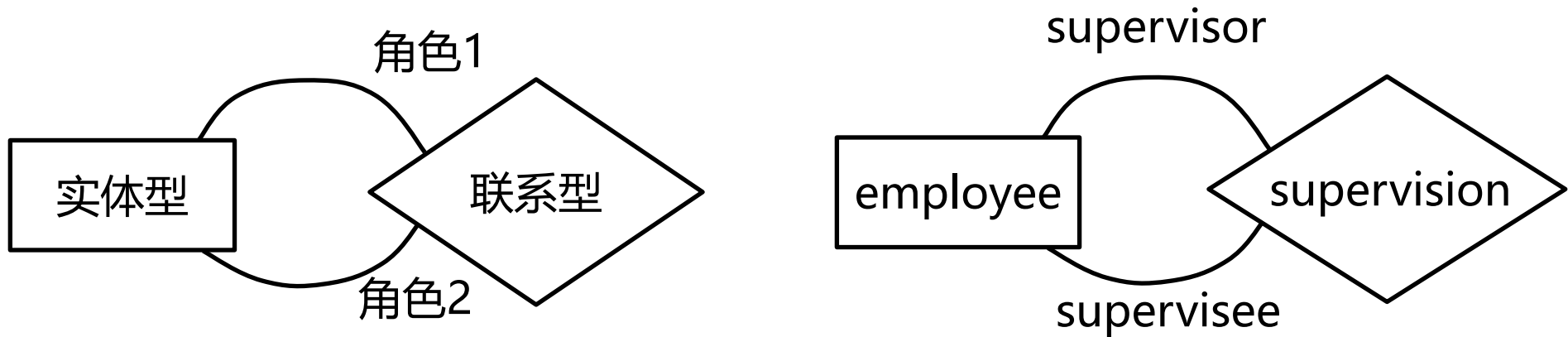


➤ 用直线将联系型与参与到联系型中的实体型连接起来



■ 联系型的 E-R 图示 (续)

- 相同的参与实体型之间可以存在多种不同的联系型
- 一个实体型可以和自身参与到同一个联系型中
 - EMPLOYEE Jill is the direct supervisor of EMPLOYEE Jack
 - 该实体型在该联系型中担任不同的角色
 - 需要在 E-R 图中标出实体型参与在联系型中的角色



DEMO

■ 联系型的约束

➤ 基数比：刻画实体型参与到联系型中的最大基数

- 1 对 1 (1:1)



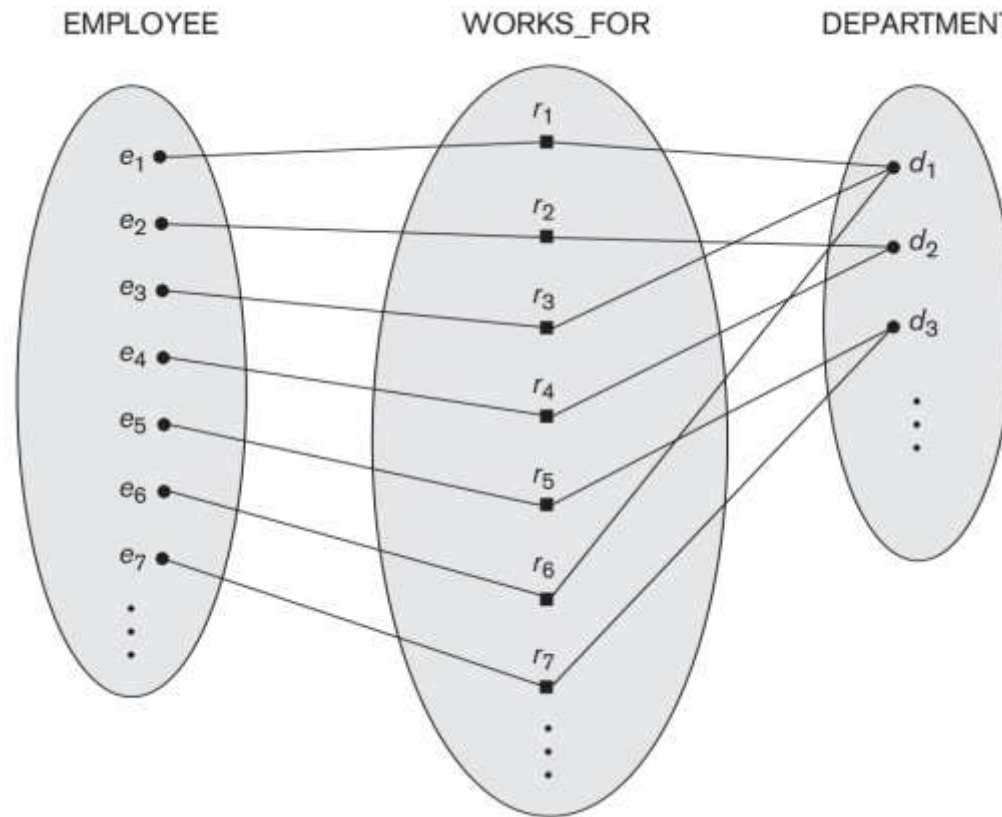
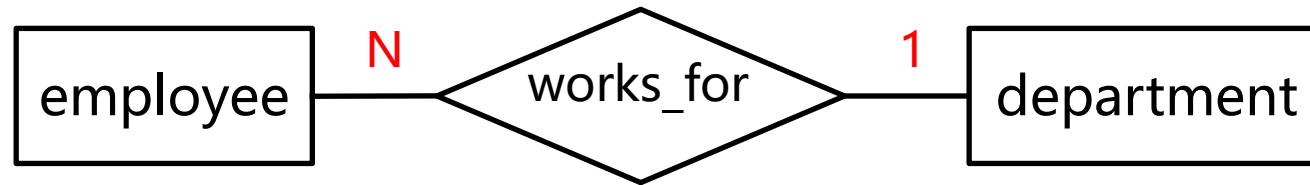
- 多对 1 (N:1)



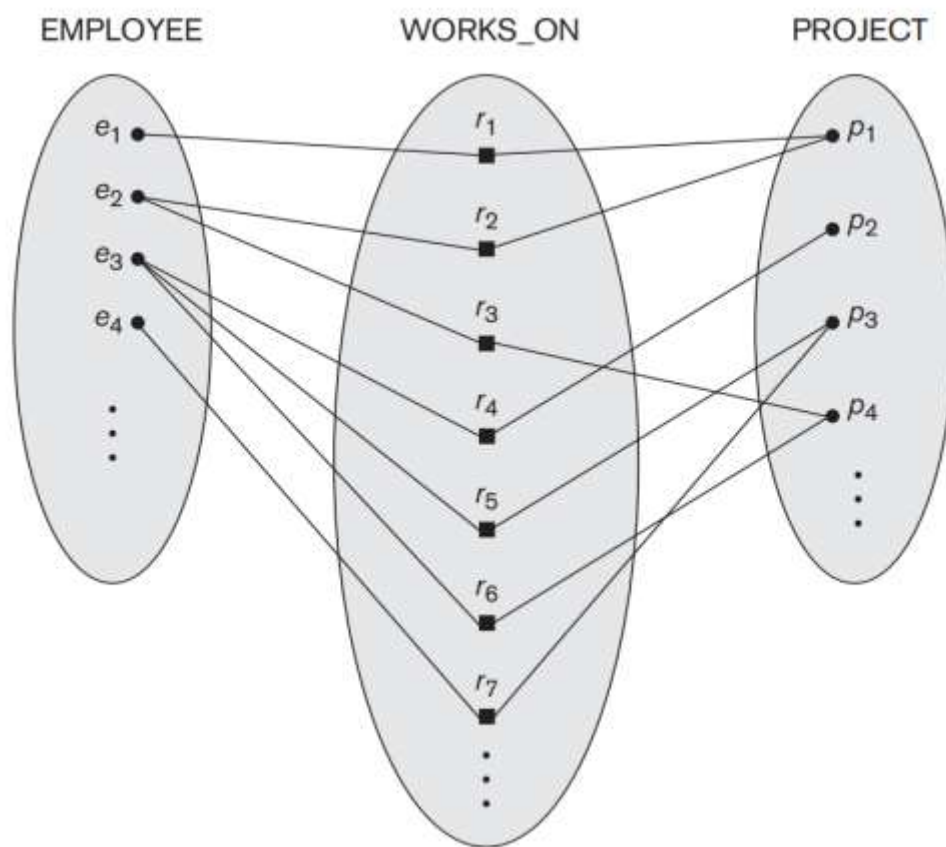
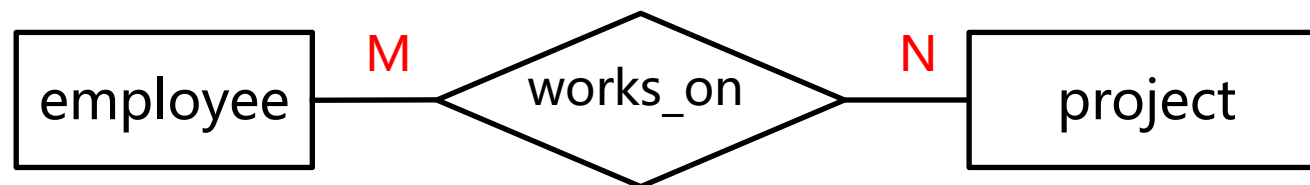
- 多对多 (M:N)



■ 多对一举例



■ 多对多举例



■ 联系型的约束（续）

- 存在依赖约束/参与度约束：刻画实体型参与到联系型中的最小基数
 - 0 个（部分参与）：在 E-R 图中表示为单线
 - ≥ 1 个（全部参与）：在 E-R 图中表示为双线





DEMO

The word "DEMO" is displayed in large, bold, 3D block letters. Each letter is a different color: 'D' is red, 'E' is orange, 'M' is blue, and 'O' is green. The letters have a slight shadow and are hanging from thin white strings. The background is plain white.

■ 联系型的属性

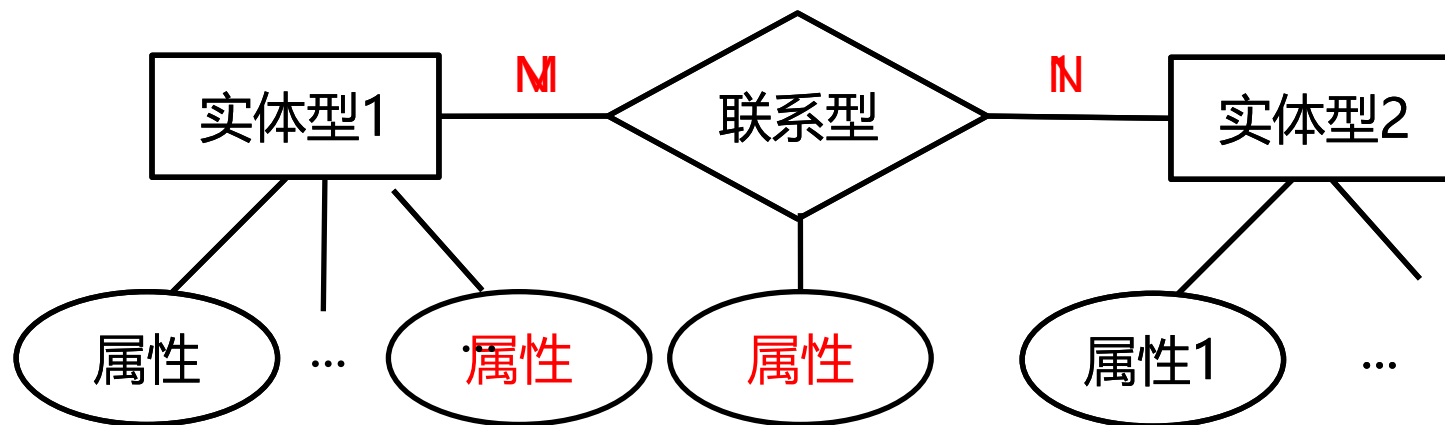
➤ 联系型可以具有属性

- EMPLOYEE John Smith **works on** the ProducX Project **40 hours/week**

➤ 在 E-R 图中，用直线将联系型与联系型的属性连接起来

➤ 联系型的属性主要出现在 M:N 联系型中

➤ N:1 联系型的属性可以被移到 N 一方的实体型中



■ 弱实体型、弱实体集

- 弱实体型：没有键属性的实体型
- 标识实体型：因弱实体型无键属性，需依赖于其他实体型进行区分
- 标识联系型：弱实体型与其标识实体型通过标识联系型关联
- 部分键：用于区分和同一标识实体相关联的弱实体的属性集合
- 用“弱实体型的部分键 + 标识实体型的主键”来区分不同弱实体

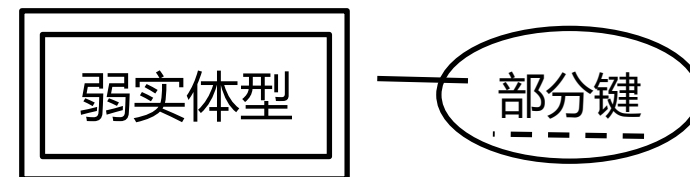
■ 弱实体型的 E-R 图示

- 弱实体型表示为双实线矩形，部分键加虚下划线

- 标识联系型表示为双线菱形

- 弱实体型全部参与到标识联系中

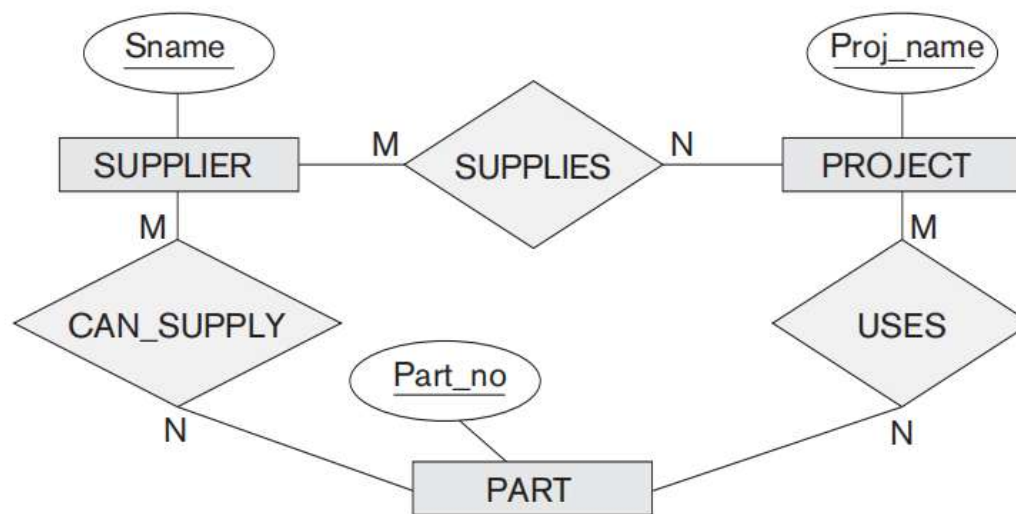
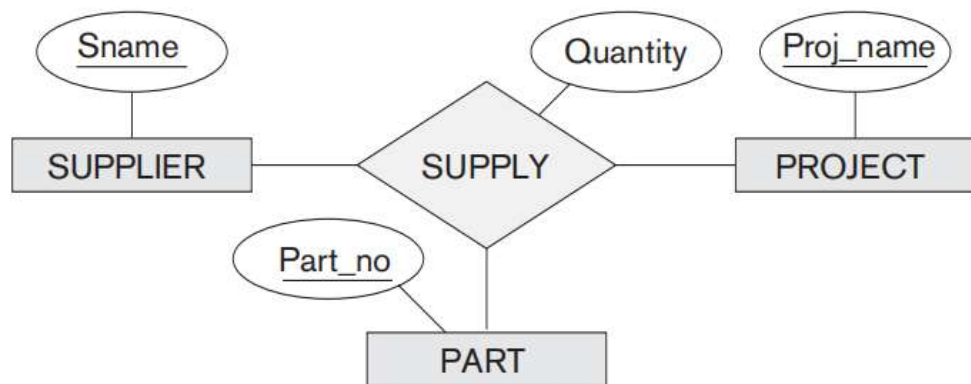
为什么？



DEMO

■ 多元联系

- 多元联系：3 个以上实体参与的联系
- 一个 n 元联系和 n 个二元联系所表示的意义通常是不同的





数据库设计过程



实体联系模型



增强实体联系模型

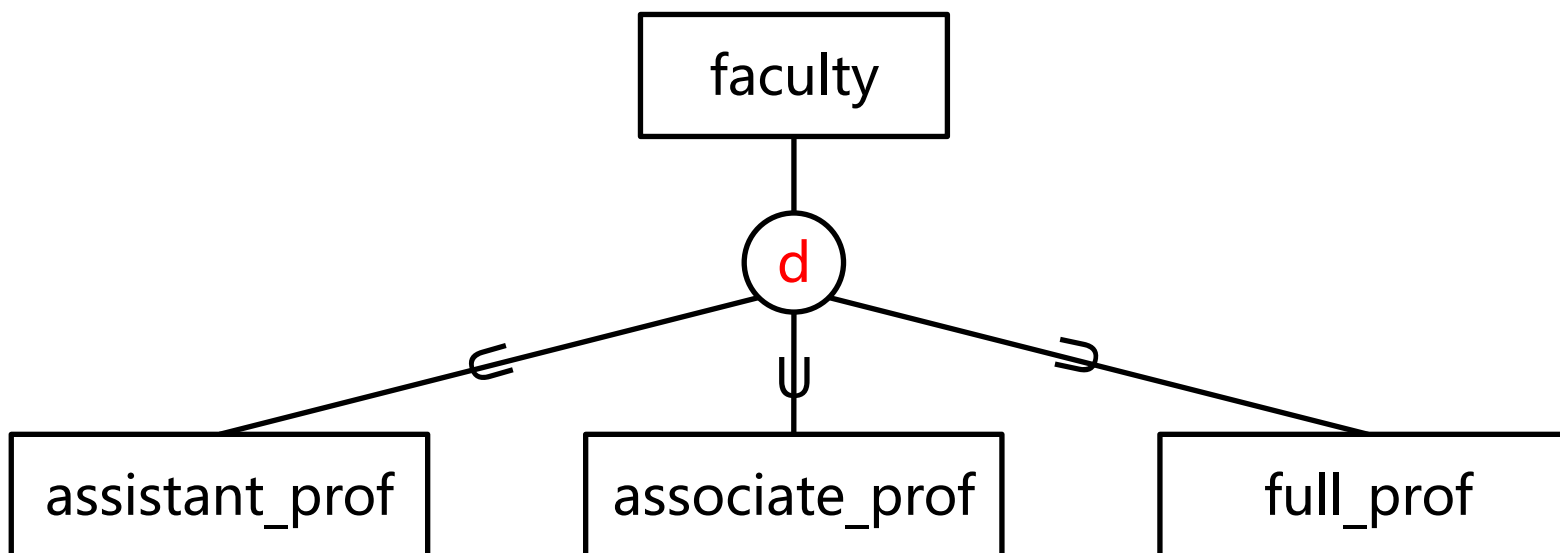
■ 子类/超类

- 实体型 E 的一部分实体构成了一个有特殊含义的子集，这部分实体的实体型 E' 称为 E 的子类，同时 E 称为 E' 的超类
 - 超类，例如：employee
 - 子类，例如：engineer, DBA
- 子类继承了父类的全部属性及父类所参与的全部联系型
- 子类/超类联系的表示方法



■ 不相交子类

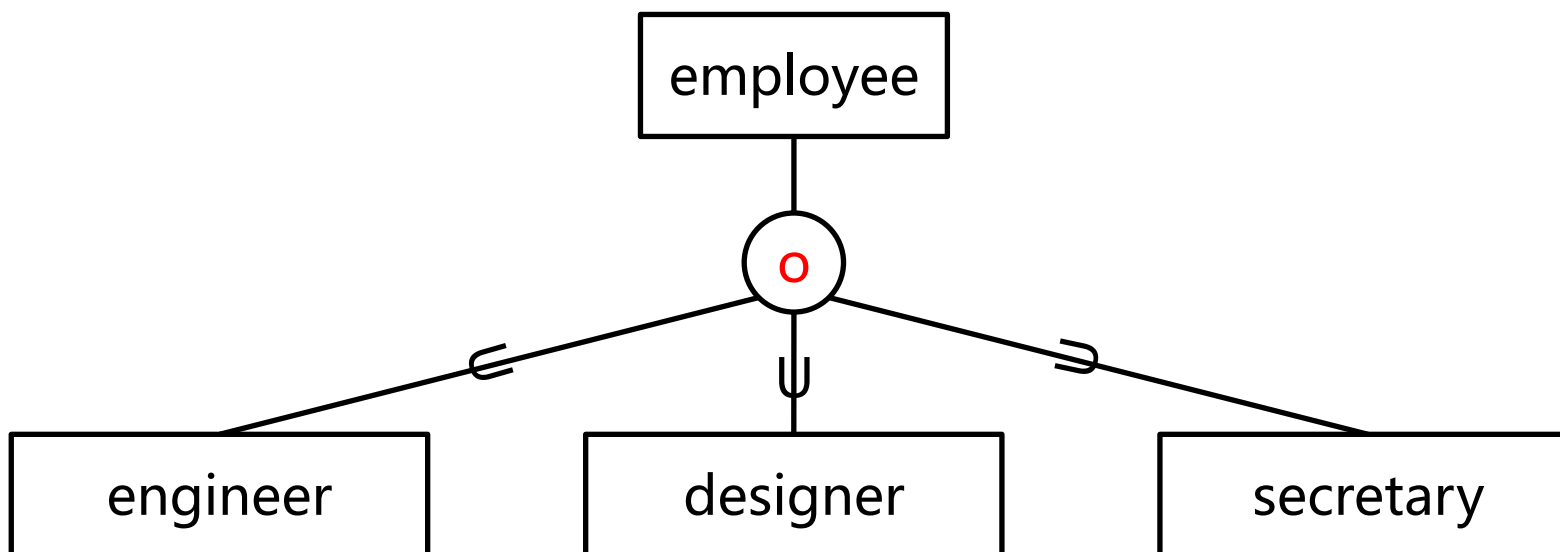
- 如果超类的每个实体属于最多一个子类，则子类是不相交的 (disjoint)
- 超类，例如：faculty
 - 子类，例如：assistant_prof, associate_prof, full_prof



■ 重叠子类

➤ 如果超类的每个实体可以属于多个子类，则子类是重叠的 (overlap)

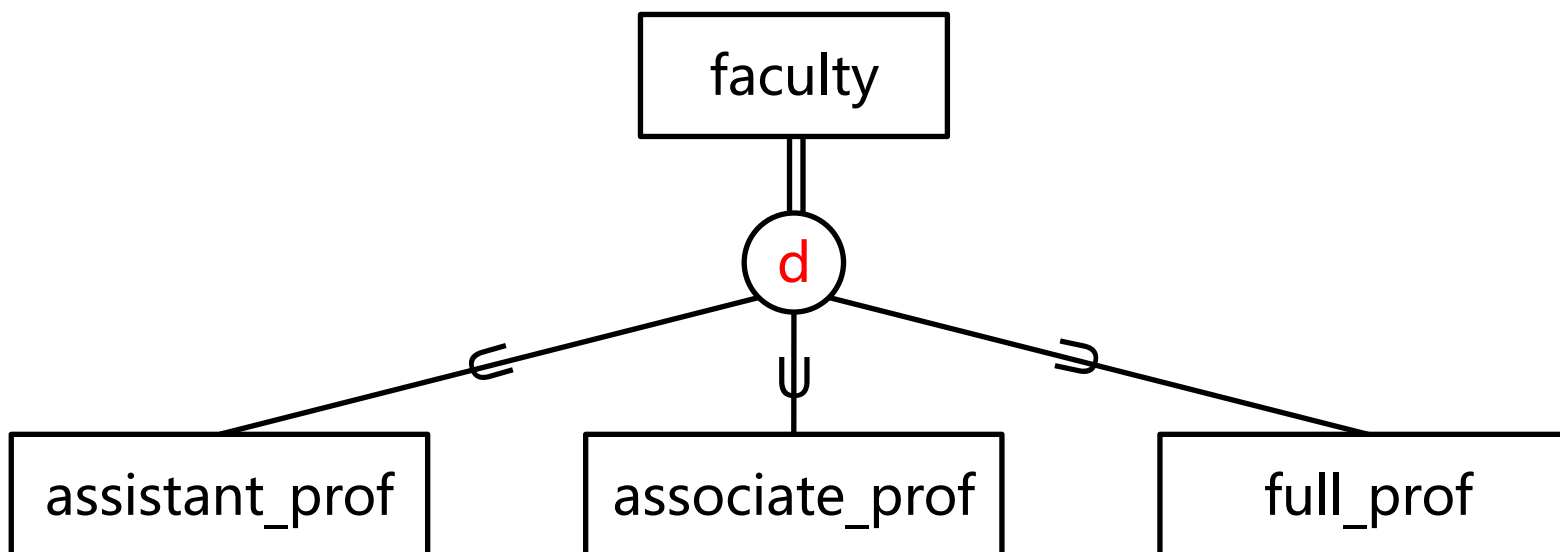
- 超类，例如：employee
- 子类，例如：engineer, designer, secretary



■ 全部特性化

➤ 超类的每个实体必须属于至少一个子类

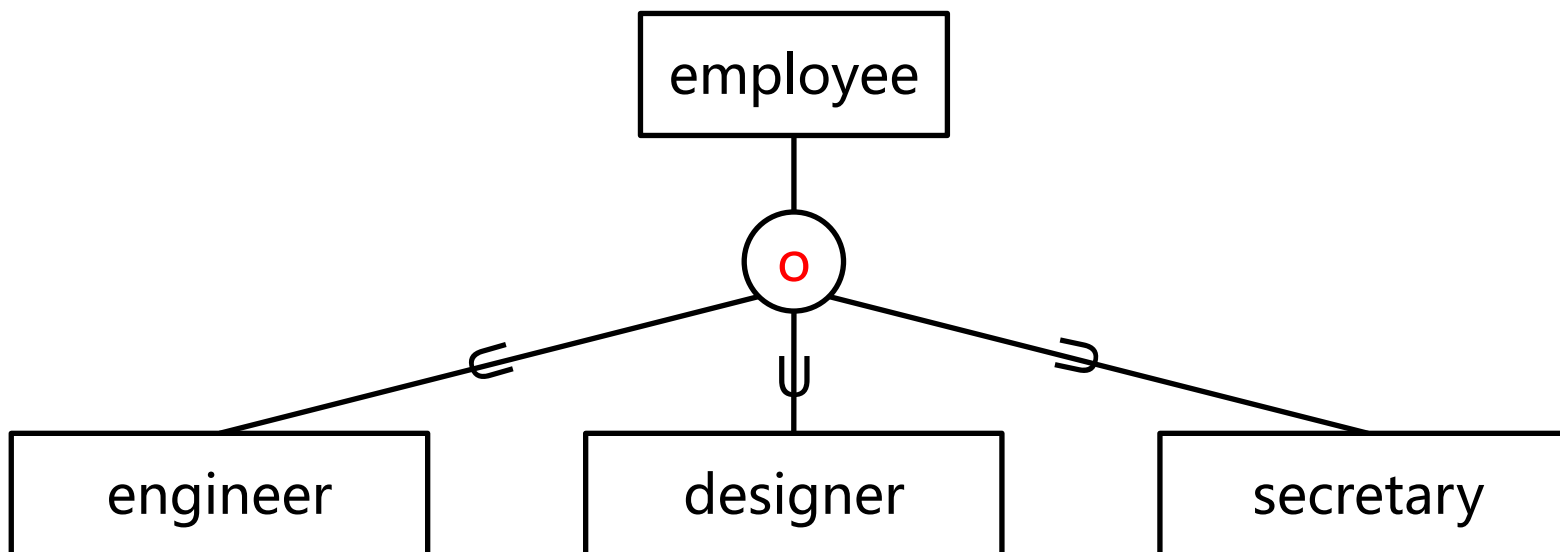
- 超类，例如：faculty
- 子类，例如：assistant_prof, associate_prof, full_prof



■ 部分特性化

➤ 超类的某些实体可以不属于任何子类

- 超类，例如：employee
- 子类，例如：engineer, designer, secretary





数据库设计过程



实体联系模型



增强实体联系模型